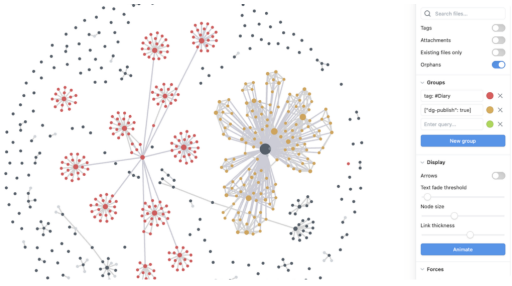
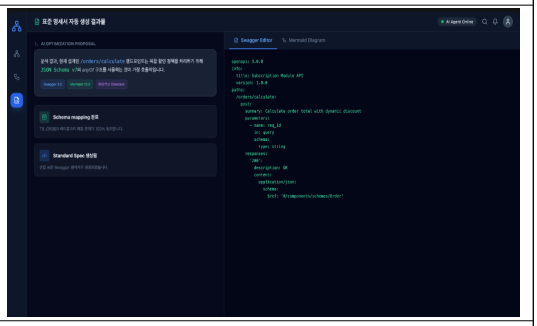
2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	LLM 기반 기획-개발 정합성 보장을 위한 오케스트레이션 “Ailgn-it”
주제영역	□ 생활 ■ 업무 □ 공공/교통 □ 금융/핀테크 □ 의료 □ 교육 □ 유통/쇼핑 □ 엔터테인먼트
기술분야	■ 소프트웨어 ■ 인공지능(AI) □ 스마트디바이스 □ 방송·콘텐츠 □ 디지털융합 □ 차세대보안 □ 사이버보안
성과목표	□ 특허출원 ■ 논문게재 □ 앱등록 ■ 프로그램등록 □ 기술이전 □ 실용화 ■ 공모전 (공모전명 : 한이음 드림업 공모전) □ 기타 ( )
수행기간	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.
프로젝트 소개 및 제안배경	현대 IT 개발 현장은 기획과 기술 명세의 파편화로 인해 불필요한 재작업 리스크가 심각합니다. 본 프로젝트는 이를 해결하고자 LLM과 지식그래프를 결합한 정합성 보장을 위한 오케스트레이션 플랫폼을 제안합니다. 사용자의 자연어 요구사항을 분석하여 PRD-유저플로우-API-DB-QA 시나리오 간 의존관계를 시각화하고, 멀티 에이전트 파이프라인을 통해 설계의 논리적 결함을 검수합니다. 특히 기획 수정 시 연관된 기술 스펙의 영향 범위를 지식 그래프 형태로 시각화 하여 사이드 이펙트를 파악할 수 있도록 합니다.
주요기능	**■ LLM 기반 설계 자동화 및 멀티 에이전트 파이프라인** 초기 요구사항을 분석하여 API 명세서, DBA, 스키마를 에이전트별로 분담하여 자동 생성합니다. 멀티 에이전트 오케스트레이션을 통해 설계 정합성을 실시간으로 상호 검수하여 일관성을 유지합니다. **■ 인터랙티브 지식 그래프 시각화 및 의존성 분석** 설계 요소 간의 복잡한 연결 고리를 지식 그래프로 시각화하여 전체 시스템 구조를 직관적으로 파악합니다. 특정 요소 변경 시, 연관된 기술 스택의 영향 범위를 우선순위를 지정해 단계별로 하이라이트하여 시각적 가이드를 제공합니다. **■ 버전 관리 기반의 표준 명세서 자동 생성** 설계 변경 이력을 Git Commit 구조로 관리하여 버전별 스냅샷 저장 및 자유로운 롤백을 지원합니다. 확정된 최종 설계는 비즈니스 우선순위 기반의 워크플로우를 거쳐 Swagger, Mermaid 등 현업 표준 명세서로 자동 생성되며, 이를 통해 기획과 구현 단계 사이의 실무의 연속성을 극대화 합니다.
적용 기술	- AI & LLM (Main Engine) : OpenAI GPT-4o, LangChain, LangGraph - Data & Graph Technology : Neo4j, pgvector/PostgreSQL, Redis - Visualization & Frontend : Next.js, TypeScript, React Flow, D3.js - Backend & DevOps :Spring Boot, Mermaid.js, Swagger/OpenAPI
예상 결과물	 
기대효과 및 활용 분야	기획의도(PRD)부터 최종 산출물까지의 설계 파편화 문제를 자동화로 해결하여, 비즈니스 요구사항 변화에 대한 대응 민첩성을 극대화합니다. 지식 그래프 기반의 영향도 분석은 설계 변경 시 발생 가능한 기술적 결함을 선제적으로 통제하며, 이력 기반의 버전 관리와 표준 명세 자동 생성 기능을 통해 End-to-End 정합성 및 데이터 무결성을 확보합니다.

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

현대 IT 환경의 비즈니스 요구사항 가변성으로 인해 발생하는 기획과 설계 산출물 간의 파편화 문제를 해결하고자, LLM과 지식 그래프를 결합한 지능형 설계 자동화로 정합성 보장을 위한 오케스트레이션 플랫폼을 제안합니다. 본 프로젝트는 사용자의 자연어 요구사항을 분석하여 기획 전 주기(Full Cycle) 산출물 간의 의존 관계를 가시화하고, 멀티 에이전트 파이프라인을 통해 설계의 논리적 결함과 영향도를 선제적으로 검수합니다.

- LLM과 지식 그래프 기술을 활용하여 PRD로부터 API 명세서, DB, QA 테스트 케이스를 자동 생성하고, 전 공정의 데이터 일관성을 실시간으로 검증 및 관리합니다.
- 비정형 요구사항을 분석하여 설계 요소 간의 의존 관계를 그래프 모델로 시각화하며, 멀티 에이전트 파이프라인을 통해 설계 결함 및 정합성 위배 사항을 탐지합니다.
- 요구사항 변경 시 기술 스택 전반에 미치는 사이드 이펙트를 시뮬레이션하여 End-to-End 무결성을 보장하며, 버전별 이력 관리를 통해 비즈니스 민첩성을 확보하는 것을 핵심 가치로 삼습니다.

나. 추진배경 및 필요성

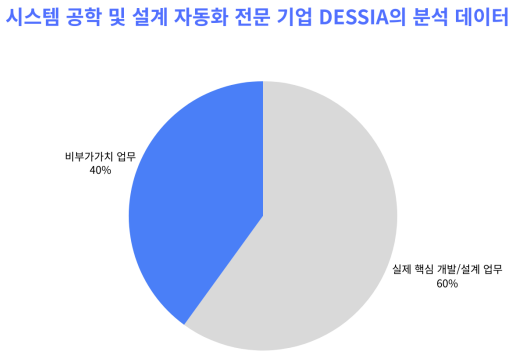


그림 3 DESSIA의 분석 데이터

- **설계 파편화로 인한 엔지니어링 효율 저하**

  기획서와 기술 명세서가 상재하여, 전 주기(Full-Cycle) 산출물 간의 정합성 유지에 전체 리소스의 약 40%가 낭비되고 있습니다. 수동 관리의 한계는 요구사항 변화에 대한 대응력을 낮추므로, 자동화된 통합 관리 체계 구축이 시급합니다.

- **시스템 복잡도 증가에 따른 추적정 및 영향도 분석의 한계**

  요구사항 변경 시 하위 기술 스택에 미치는 파급력을 수동으로 파악하는 데 한계가 있어 기술적 결함 위험이 큽니다. 지식 그래프를 도입하여 설계 간 의존성을 구조화하고, 데이터 기반의 실시간 영향도 분석으로 시스템 전체의 무결성을 확보해야 합니다.

- **수동 리포트 방식을 넘어선 능동형 설계 검증 및 수정 제안의 당위성**

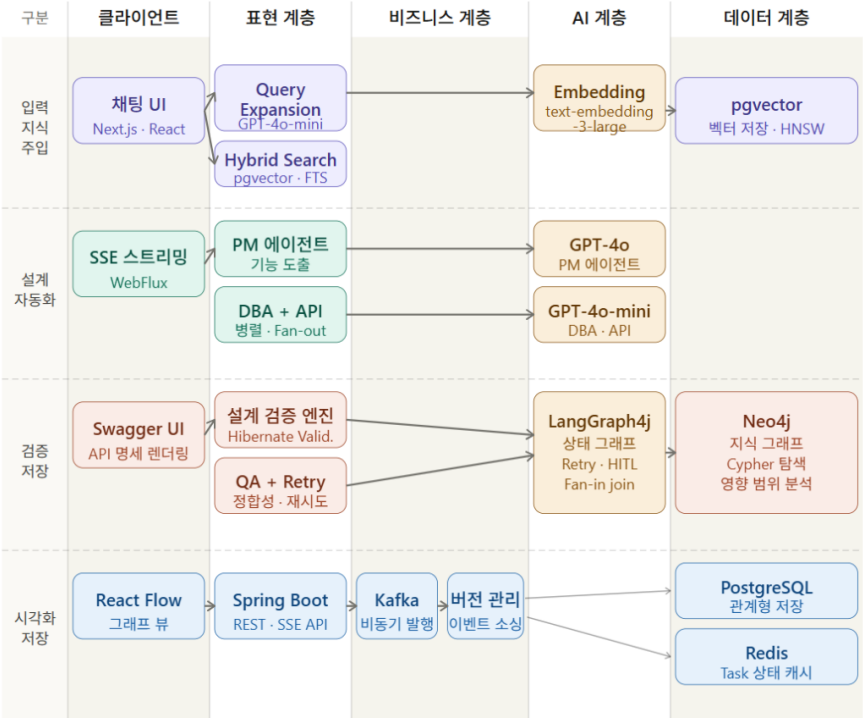
  기존의 솔루션은 단순 체크에 그치지만, 본 프로젝트는 멀티 에이전트가 비즈니스 로직을 해석하여 설계를 자동 생성하고 수정안을 제안합니다. 이를 통해 표준 규격 준수와 설계 품질 상향 평준화를 달성하여 현업의 기술 부채를 해결하고자 합니다.

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
S/W	PRD 기반 전 주기(Full-Cycle) 설계안 자동 생성	사용자의 자연어 요구사항을 분석하여 유저 플로우, API 명세, DB 스키마, QA 시나리오를 포함한 설계안을 자동 생성합니다. 설계 요소 간의 연관 관계를 구조화하여 문서 작성 공수를 단축하고 설계 단계의 생산성을 향상 시킵니다.
	변경 이력 기반 영향도 분석 및 무결성 시각화	요구사항 수정 시 해당 변경이 하위 모듈이나 데이터베이스에 미치는 파급 효과를 지식 그래프 기반의 영향도 분석으로 가시화 합니다. 버전별 이력 관리를 통해 사이드 이펙트를 사전 시뮬레이션하고 시스템 전반의 무결성을 확보합니다.
	멀티 에이전트 기반 설계 정합성 검토 및 수정 제안	멀티 에이전트가 기획 의도와 설계 간의 논리적 모순을 탐지하여 엔드투엔드(E2E) 정합성을 검수합니다. 단순 오류 알림을 넘어, 표준 규칙과 도메인 지식에 근거한 최적의 수정안을 제시함으로써 설계의 완성도와 비즈니스 대응력을 높입니다.
	표준 명세 및 QA 테스트 케이스 자동 생성	검증이 완료된 데이터를 바탕으로 Swagger 명세서 및 Mermaid 다이어그램 등 현업 표준 규격의 산출물을 자동 생성합니다. 기획부터 QA 단계까지 동일한 최신 설계 정보를 실시간 공유하게 함으로써 커뮤니케이션 오류를 차단하고 기술 부채를 최소화합니다.

나. 적용 기술



○ **Spring AI 및 LangGraph4j 기반 멀티 에이전트 오케스트레이션**

OpenAI GPT-4o 모델을 연동하여 기획(PM), 설계(DBA), 구현(API) 에이전트를 구성하고 협업 흐름을 제어합니다. 단일 모델의 한계를 넘어 에이전트 간 상호 검수 루프를 통해 PRD에서 QA 시나리오까지 이어지는 설계의 일관성과 품질을 확보합니다.

○ **pgvector 및 Hybrid Search를 활용한 고정밀 Advanced RAG 파이프라인**

모호한 요구사항을 전문 설계 스펙으로 변환하기 위해 벡터와 키워드 검색을 결합한 하이브리드 방식을 채택합니다. Reranker로 정밀도를 높여 실제 도메인 지식에 근거한 정확한 설계보조 데이터를 제공하며, 요구사항 변화에 따른 영향도 분석의 기반이 됩니다.

○ **자기 수정(Self-correction) 루프 기반 설계 무결성 검증 체계**

AI 산출물의 형식 오류나 비즈니스 규칙 위반을 Hibernate Validator로 자동 감지합니다. 검증 실패 시 오류 원인을 재주입하여 스스로 수정하도록 유도하는 루프를 통해, 엔드투엔드(E2E)관점에서 최종 결과물의 기술적 무결성을 보장합니다.

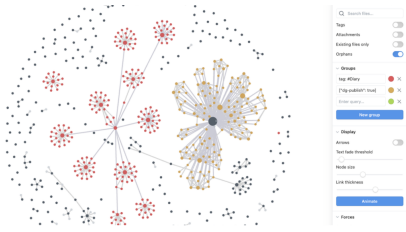
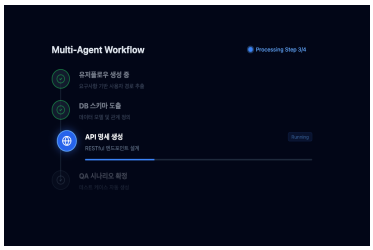
○ **Kafka 및 SSE 기반 실시간 설계 상태 추적 시스템**

설계 생성 및 영향도 분석 등 고부하 작업 시 사용자의 대기 시간을 최소화하기 위해 Kafka 기반 비동기 구조를 채택합니다. SSE 프로토콜로 에이전트별 진행 상태와 정합성 검증 결과를 실시간 전파함으로써 시스템의 응답성과 신뢰성을 높입니다.

다. 필요 기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
OpenAI API (GPT-4o/o1 등)	멀티 에이전트 오케스트레이션과 요구사항 분석을 위한 핵심 토큰 비용.
Anthropic API (Claude 3.5 Sonnet)	코드 생성 및 정합성 검토 시 GPT와 상호 교차 검증(Cross-check)을 위한 서브 모델 비용.
AWS/GCP/Azure 인트턴스	백엔드 서버(Spring Boot) 및 Kafka 메시지 브로커 운영을 위한 클라우드 컴퓨팅 자원.
도메인 및 SSL 인증서	프로젝트 결과물을 외부(교수님, 멘토님)에 시연하기 위한 웹 주소 및 보안 인증서.
Embedding/Reranker API	지식 그래프 구축 및 Advanced RAG 구현을 위한 벡터화 비용.

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	PRD부터 QA 시나리오까지 전 주기(Full-Cycle) 설계 산출물 간의 의존 관계를 시각화한 지식 그래프 대시보드 예시 입니다. 기획 변경 시 하위 모듈에 미치는 파급 효과를 파악하는 영향도 분석을 수행하며, 설계 수정에 다른 사이드 이펙트를 사전에 시뮬레이션 합니다. 이를 통해 산출물 간 엔드투엔드(E2E) 무결성을 확보하고, 설계 정합성 검증을 자동화하여 프로젝트 비즈니스 대응력을 극대화합니다.
	사용자의 자연어 요구사항(PRD)을 분석하여 유저플로우, DB 스키마, API 명세, QA 시나리오를 순차적으로 자동 생성하는 실무 프로세스 시각화 화면입니다. 각 공정은 독립된 전문 에이전트에 의해 수행되며, 이전 단계의 결과물을 바탕으로 다음 단계의 정합성을 실시간으로 검증하며 진행됩니다. 특히 기획의도가 기술 스택으로 전이되는 과정을 단계별로 가시화합니다.

마. 성과목표

성과목표	□ 특허출원 ■ 논문게재 □ 앱등록 ■ 프로그램등록 □ 기술이전 □ 실용화 ■ 공모전 (공모전명 : 한이음 드림업 공모전) □ 기타 ( )

○ E2E 설계 정합성 보장 메커니즘의 학술적 검증 및 논문 게재

멀티 에이전트 기반의 전 주기(Full-Cycle) 설계 정합성 검증 로직의 유효성을 분석하여, ICT 관련 학술대회(한이음 엑스포 등)에서 논물을 발표합니다. 단순 구현을 넘어 비즈니스 로직 전이 모델의 학술적 우수성을 객관적으로 입증하는 것을 목표로 합니다.

○ 지식 그래프 기반의 도메닝 특화 설계 자산화 및 표준화

다양한 프로젝트 요구사항과 설계 데이터를 지식 그래프로 축적하여 고도화된 설계 데이터셋을 구축합니다. 이는 향후 유사 프로젝트 수행 시 참조 가능한 표준 가이드라인이자, 영향도 분석 모델 고도화를 위한 핵심 지식 자산으로 활용됩니다.

○ 설계 프로세스의 디지털 전환(DX)을 통한 기술 부채 및 리소스 최적화

수작업 중심의 공정을 AI 기반 자동화 체계로 전환하여 기획-개발 간 병목 현상을 해결합니다. 실제 프로젝트 적용 시 설계 오류 수정 비용을 80% 이상 절감하고, 비즈니스 민첩성을 확보하는 실질적인 엔지니어링 혁신을 실현합니다.

○ 오픈소스 기반 설계 자동화 프레임워크 배포 및 생태계 기여

본 프로젝트에서 개발한 LangGraph4j 기반의 검증 엔진과 표준 템플릿을 오픈소스(GitHub)로 배포합니다. 설계 자동화 도구를 보급하여 중소 규모 프로젝트의 기술 표준화에 기여하고, 소프트웨어 생명주기(SDLC) 전반의 품질 향상을 도모합니다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정								
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	기능리스트, 와이어프레임, API명세서									
설계	LAS를 통한 서버 구축									
	AI Pipeline 구축									
	DB 설계									
개발	프론트엔드 MVP 화면 구현									
	백엔드 작업									
	백엔드+프론트엔드 연동									
	프론트엔드에 후작업한 디자인 입히기									
테스트	MVP - QA									
종료	배포									
오프라인 미팅계획	격주 교내 대면 회의									

나. 의사소통방법

- Notion 기반의 프로젝트 아카이빙 및 태스크 관리
- Figma를 활용한 설계 디자인 공유 및 UI/UX 협업
- GitHub 기반의 코드 컨벤션 수립 및 버전 관리
- Google Meet을 통한 정기 및 비정기 온라인 협업 체계

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- **코드 컨벤션 준수 및 상호 코드 리뷰 체계 확립**

  작성된 모든 코드는 사전에 합의된 깃허브 컨벤션에 따라 작성하며, 독단적인 머지(Merge)를 금합니다. 최소 2인 이상의 코드 리뷰를 거쳐 코드의 가독성과 기술적 무결성을 상시 유지하는 것을 원칙으로 합니다.

- **사용자 중심의 실무 지향적 기능 구현 우선**

  단순히 기술적 화려함을 쫓기보다 실제 현업 기획자가 개발자가 겪는 설계 파편화 문제를 해결하는데 집중합니다. 모든 기능 구현은 ‘사용자가 이 기능을 통해 설계 공수를 줄일 수 있는 가’를 최우선으로 판단합니다.

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

ㅇ 전 주기(Full-Cycle) 정합성 확보를 통한 소프트웨어 무결성 향상

단순 리포팅을 넘어 AI가 비즈니스 로직에 근거한 수정안을 직접 제안함으로써 인적 실수에 의한 설계 결함을 차단합니다. 이를 통해 기획-개발-QA 간 데이터 불일치를 해소하고 시스템 전체의 기술적 신뢰도를 극대화합니다.

ㅇ 엔지니어링 리소스 최적화 및 비즈니스 민첩성 확보

수동 문서 작성과 정합성 검토 리소스를 40% 이상 절감하여 핵심 로직 구현에 집중할 수 있는 환경을 제공합니다. 설계 단계의 영향도 분석을 통한 조기 오류 발견은 사후 수정 비용을 낮추는 거시적 경제 효과를 가져옵니다.

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

ㅇ 지능형 에이전트 오케스트레이션 및 실무 아키텍처 설계 역량 습득

LangGraph4j와 Spring AI 기반의 멀티 에이전트 시스템을 구축하며 차세대 AI 아키텍처 설계 능력을 배양합니다. 에이전트 간 협업 로직과 자기수정(Self-Correction) 루프를 구현하는 심화 엔지니어링 경험을 쌓습니다.

ㅇ 지식 그래프 기반의 복잡 도메인 데이터 모델링 실무 경험 확보

비정형 요구사항지식 그래프로 구조화하고 추적성을 관리하는 과정을 통해 고도화된 데이터 모델링 기술을 학습합니다. 시스템 간 복잡한 의존 관계를 분석하고 시각화하여 엔드투엔드(E2E) 관점의 설계 역량을 갖춥니다.

2. 활용분야

ㅇ 애자일(Agile) 환경의 실시간 설계 동기화 및 가속 도구

요구사항 변화에 맞춰 API와 DB명세를 자동 생성 및 갱신함으로써 설계 누락을 방지하고, 급변하는 시장에 대응하는 개발팀의 민첩성을 극대화합니다.

ㅇ 복잡한 도메인의 시스템 설계 검증 및 리스크 관리

지식 그래프로 변경 영향도를 시각화하여 대규모 시스템 개편이나 마이크로서비스 전환 시 발생할 수 있는 연쇄 오류를 선제적으로 차단합니다.

ㅇ 팀 표준 컨벤션 유지 및 설계 품질 상향 평준화

에이전트에 팀 고유의 설계 규칙을 반영하여 산출물 품질을 상향 평준화합니다. 이는 신규 인력의 온보딩 비용을 절감하고 프로젝트 전반의 기술 부채를 근본적으로 관리하는 도구가 됩니다.